Identidades de arcos múltiples: doble, mitad y triple

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Arcos múltiples

Ángulo doble (2A):

- **sen 2A = 2·sen A·cos A**
- **cos 2A = cos²A − sen²A** (= 1 − 2sen²A = 2cos²A − 1)

Ejemplo resuelto: con sen A = 3/5 (A en Q I): sen 2A = 2(3/5)(4/5) = **24/25**; cos 2A = 16/25 − 9/25 = **7/25**.

Ejemplo 2: cos 60° con la fórmula del doble desde 30°: cos 60° = 1 − 2(1/4) = 1/2 ✓.

Practica: 1) sen 90° con la fórmula del doble desde 45°. 2) Si sen A = 5/13 (Q I), halla sen 2A. 3) cos 2A con cos A = 1/3. 4) Demuestra que sen 2A/(1 + cos 2A) = tan A.